



## PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FINANÇAS E ECONOMIA (MASTER - LATO SENSU)

### Master

**Disciplina:** Técnicas de Machine Learning

**Professor:** Bruno Tebaldi de Queiroz Barbosa

**e-mail:** bruno.barbosa@fgv.br

#### EMENTA

O curso de Técnicas de Machine Learning oferece uma introdução abrangente aos conceitos fundamentais do aprendizado de máquina, abordando tanto os aspectos teóricos quanto as aplicações práticas. O curso cobre tópicos essenciais como regressão linear e logística, métodos de regularização (Ridge e Lasso), algoritmos baseados em distâncias (KNN), métricas de avaliação e técnicas de validação cruzada. A implementação em R/Python será enfatizada ao longo do curso.

#### PROPOSTA

Este curso tem como objetivo proporcionar aos estudantes um conhecimento sólido sobre os principais métodos de aprendizado de máquina supervisionado. Ao final, os alunos serão capazes de entender, implementar e avaliar diferentes modelos, além de aplicar técnicas estatísticas para interpretar os resultados e melhorar o desempenho dos algoritmos.

#### METODOLOGIA E PEDAGOGIA

A metodologia adotada combina teoria e prática, promovendo a aprendizagem ativa dos alunos. O curso será ministrado por meio de:

- Aulas expositivas com suporte de slides e material de leitura complementar;
- Atividades práticas utilizando a linguagem R/Python;
- Listas de exercícios para reforço do conteúdo;
- Discussões guiadas e sessões de dúvidas para aprofundamento dos tópicos;
- Projetos práticos ao longo do curso, incentivando a aplicação dos conhecimentos adquiridos.

#### PROGRAMA

- Fundamentos de Machine Learning
  - Tipos de variáveis e dados
  - Medidas resumo e transformações de dados
- Regressão Linear
- Métodos de Regularização
  - Ridge Regression
  - Lasso
- Regressão Logística
- Métricas de Avaliação
- K-Nearest Neighbors (KNN)
- Validação Cruzada



## PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FINANÇAS E ECONOMIA

(MASTER - LATO SENSU)

### BIBLIOGRAFIA

- [ 1 ] Gareth, J., Daniela, W., Trevor, H., & Robert, T. (2013). An introduction to statistical learning: with applications in R. Springer.
- [ 2 ] Morettin, P. A., & Bussab, W. O. (2017). Estatística básica. Saraiva Educação SA.
- [ 3 ] Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning. Springer.

### AVALIAÇÃO

Atividades: Lista de Exercícios (20%), Atividade em Aula (20%), Trabalho final (60%)

### PROGRAMAÇÃO AULA A AULA

| AULA | TÓPICO                          |
|------|---------------------------------|
| 1    | Fundamentos de Machine Learning |
| 2    | Regressão Linear                |
| 3    | Métodos de Regularização        |
| 4    | Regressão Logística             |
| 5    | Métricas de Avaliação           |
| 6    | K-Nearest Neighbors (KNN)       |
| 7    | Validação Cruzada               |
| 8    | EXAME FINAL                     |